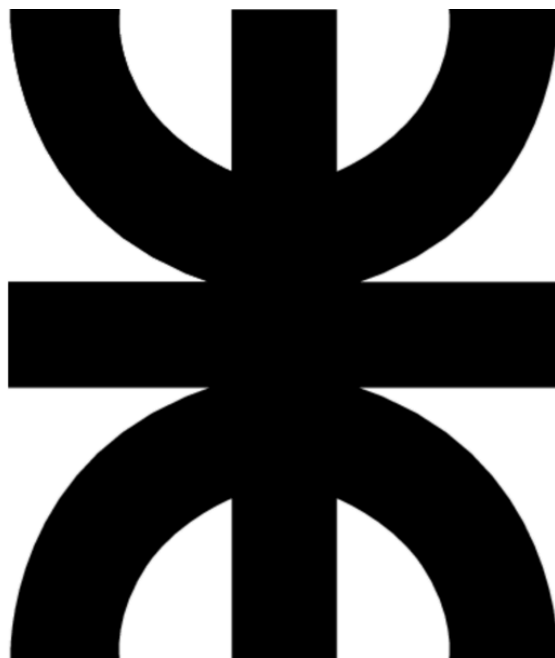


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA



“Proyecto Final”

2026

5K3

Instituto Privado General San Martín

[Nombre a definir]

Docentes:

- Tomás Torres Hansen
- Sergio Quinteros

Integrantes:

- 78226 - Aráoz, Noel
- 81665 - Bacci Fernández, Nazarena
- 85541 - España Acevedo, Braian Abel
- 84499 - Insfran, Agustina Ayelén
- 81872 - Torazza Pacheco, María Marta

Versión	Descripción de cambios	Fecha
1.0	Documento creado	18/04/2026
1.1	Corrección previa a primera entrega	04/05/2026

ÍNDICE

Introducción general del proyecto	3
Introducción al estudio inicial	4
Objetivo del Proceso	5
Ámbito de aplicación	5
Contextualización del proyecto	5
Mercado que abarcaría el nuevo sistema	5
Procesos involucrados	6
Mapa de procesos	6
Descripción de procesos	6
● Procesos Críticos (Core del sistema)	6
● Procesos Soporte	9
● Procesos Estratégicos (Gobierno y definición del sistema)	9
Sistemas similares existentes	10
Impulsos	11
Necesidades, problemas, oportunidades	11
Propuesta	13
Objetivo	13
Alcances	13

Introducción general del proyecto

En el marco del Proyecto final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, presentamos nuestro proyecto de desarrollo de software orientado al ámbito educativo, específicamente en instituciones de nivel secundario con orientación en Economía y Administración. El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el diseño, construcción e implementación de un sistema de información tipo ERP, que permita gestionar de manera integral las actividades empresariales simuladas por los estudiantes, integrando además herramientas de Inteligencia Artificial para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología ágil Scrum, en concordancia con los lineamientos de la cátedra, lo que permitirá abordar el trabajo de manera iterativa, incremental y colaborativa. Este enfoque no solo facilita la adaptación a cambios y la mejora continua del producto, sino que también nos brinda la posibilidad de experimentar una dinámica de trabajo similar a la del ámbito profesional.

A través de esta propuesta, se busca no solo digitalizar procesos tradicionales de la enseñanza contable, sino también ofrecer una solución innovadora que permita vincular la gestión empresarial con el aprendizaje práctico. De este modo, el sistema apunta a convertirse en una herramienta integral, escalable y adaptable a distintas instituciones educativas, aportando valor tanto a estudiantes como a docentes.

Introducción al estudio inicial

El presente estudio inicial constituye el punto de partida del proyecto y tiene como finalidad proporcionar una visión general del sistema que se propone desarrollar. En este documento se describe el ámbito de aplicación, enmarcado en el sector educativo, y se fundamenta la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas modernas que permitan mejorar la enseñanza de la contabilidad y la gestión empresarial.

A lo largo del informe se identifican los principales actores involucrados, tales como alumnos y docentes, así como las problemáticas actuales que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellas la fragmentación de herramientas, la alta carga de trabajo manual y la falta de retroalimentación inmediata. Estas dificultades evidencian la necesidad de una solución que integre y optimice los procesos existentes.

Asimismo, se analizan las oportunidades que surgen a partir de la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, destacando su potencial para automatizar tareas, generar información en tiempo real y mejorar la calidad del aprendizaje. También se realiza una breve comparación con sistemas similares disponibles en el mercado, lo que permite contextualizar la propuesta y resaltar su enfoque diferencial orientado a lo pedagógico.

Finalmente, el documento presenta una propuesta preliminar del sistema, detallando sus objetivos, alcances y principales funcionalidades, junto con una descripción de los procesos involucrados. Este estudio inicial busca sentar las bases conceptuales del proyecto, organizando la información relevante y estableciendo un marco claro que guíe las etapas posteriores de desarrollo.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del presente proyecto es diseñar y desarrollar una plataforma web integral de gestión tipo ERP potenciada por Inteligencia Artificial, diseñada específicamente para el ámbito educativo de nivel secundario con orientación en Economía y Administración. El sistema tiene como propósito fundamental facilitar la ejecución de simulaciones empresariales dinámicas y la gestión de emprendimientos reales

El sistema busca digitalizar y centralizar todas las operaciones empresariales realizadas por los estudiantes, incluyendo la gestión de ventas, compras, stock, facturación y registros contables, automatizando la generación de información clave como libros contables (Libro Diario, Libro Mayor y Balance).

Además, se propone incorporar herramientas de inteligencia artificial que asistan al docente en la generación de ejercicios y en la corrección automática de actividades contables, optimizando los procesos de enseñanza y evaluación.

Ámbito de aplicación

Contextualización del proyecto

El proyecto se sitúa en la intersección de la educación y la tecnología financiera (FinTech). Esto surge como respuesta a la necesidad de modernizar la enseñanza de la contabilidad, que tradicionalmente se basa en procesos de corrección manuales y asincrónicos. El sistema actúa como un Entorno Virtual de Aprendizaje Inteligente, donde la IA no solo procesa datos, sino que guía el proceso cognitivo del estudiante mediante la validación en tiempo real.

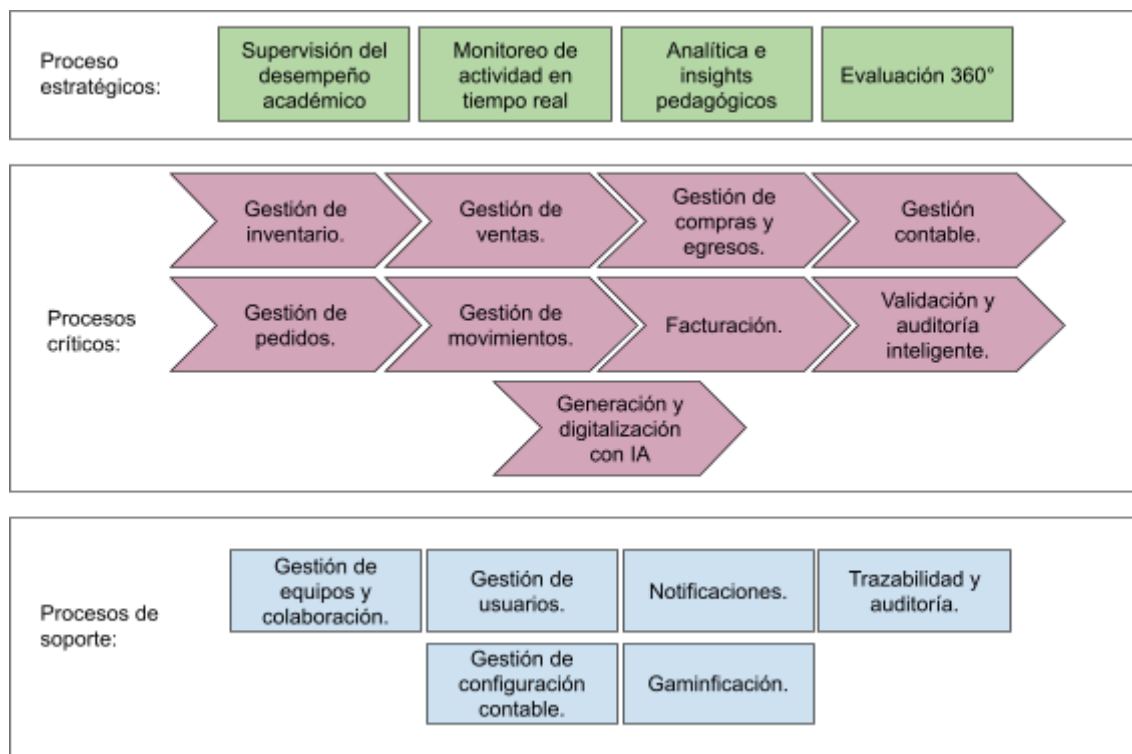
Mercado que abarcaría el nuevo sistema

El sistema se orienta principalmente al ámbito educativo, especialmente a instituciones de nivel secundario y superior con formación en contabilidad y gestión empresarial. Sus usuarios principales son estudiantes y docentes, aunque también puede extenderse a espacios de formación técnica o programas vinculados al emprendedurismo.

Como punto de partida, el desarrollo se plantea en articulación con una institución educativa de la provincia de Formosa, lo que permite validar la solución en un contexto real, con posibilidad de escalabilidad a otras instituciones.

Procesos involucrados

Mapa de procesos



Descripción de procesos

- **Procesos Críticos (Core del sistema)**
 - **Gestión de Ventas (Ingreso de operaciones comerciales)**
 - Descripción: Registro de operaciones de venta con cálculo automático de importes finales.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Captura de transacciones de venta
 - Cálculo automatizado de liquidación
 - Flujo del proceso:
 - Ingreso de datos de la venta (fecha, cliente, ítems)
 - Aplicación de lista de precios
 - Cálculo de subtotales, impuestos/descuentos
 - Determinación del importe final
 - Participantes: Alumnos (Empresas), Sistema
 - Información que maneja: Clientes, productos, precios, impuestos, montos
 - Controles: Cálculo automatizado
 - **Gestión de Compras y Egresos**
 - Descripción: Registro de compras y gastos operativos.

- Subprocesos / Funcionalidades:
 - Captura de egresos
- Flujo del proceso:
 - Registro del egreso
 - Almacenamiento en historial
- Participantes: Alumnos (Empresas), Sistema
- Información que maneja: Compras, gastos
- **Gestión de Inventario (Stock)**
 - Descripción: Administración de productos y control de stock en tiempo real.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - ABMC de productos
 - Control de stock en tiempo real
 - Ajustes manuales de stock
 - Flujo del proceso:
 - Alta/modificación de productos
 - Visualización de stock
 - Ajustes
 - Participantes: Alumnos, Sistema
 - Información que maneja: Productos, cantidades, atributos
 - Controles: Control en tiempo real
- **Gestión de Pedidos**
 - Descripción: Administración del ciclo de pedidos con seguimiento de estados.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Formulario de pedido
 - Workflow de estados
 - Consulta / historial de pedidos
 - Flujo del proceso:
 - Creación del pedido
 - Reserva de stock
 - Seguimiento de estados
 - Participantes: Alumnos, Sistema
 - Información que maneja: Clientes, productos, estados
 - Controles: Trazabilidad de estados
- **Generación de Asientos Contables**
 - Descripción: Registro contable manual bajo partida doble.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Creación de asientos contables
 - Registro en libro diario
 - Flujo del proceso:
 - Creación del asiento
 - Registro contable
 - Participantes: Alumnos
 - Información que maneja: Cuentas contables
 - Documentos / outputs: Libro Diario

- Controles: Partida doble
- **Emisión de Comprobantes (Facturación)**
 - Descripción: Generación de documentos comerciales digitales.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Facturación digital
 - Control de correlatividad
 - Flujo del proceso:
 - Generación del comprobante
 - Asignación de numeración
 - Participantes: Sistema
 - Información que maneja: Datos de venta
 - Documentos / outputs: Facturas PDF
 - Controles: Numeración secuencial
- **Validación Inteligente de Ejercicios Contables**
 - Descripción: Comparación entre resoluciones del alumno y resultados esperados.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Cotejo lógico de resoluciones
 - Detección de anomalías operativas
 - Auditoría de control interno
 - Flujo del proceso:
 - Ingreso de resolución
 - Comparación
 - Detección de errores
 - Participantes: Sistema, Alumnos
 - Información: Resoluciones contables
 - Documentos / outputs: Feedback
 - Controles: Validación lógica
 - Sistemas: IA
- **Generación de Ejercicios con IA**
 - Descripción: Creación automática de ejercicios contables.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Generación de enunciados
 - Digitalización de enunciados
 - Digitalización de resoluciones
 - Flujo del proceso:
 - Generación paramétrica
 - Participantes: Sistema, Docentes
 - Información: Parámetros contables
 - Documentos: Ejercicios
 - Sistemas: IA

- **Procesos Soporte**

- **Gestión de Usuarios**

- Descripción: Administración de usuarios del sistema.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - ABMC de usuarios
 - Administración de roles
 - Participantes: Sistema, Docentes
 - Información: Datos de usuarios
 - Controles: Permisos

- **Gestión de Configuración**

- Descripción: Configuración general del sistema contable.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Gestión de ciclos lectivos
 - Configuración del plan de cuentas
 - Participantes: Docentes
 - Información: Periodos, cuentas

- **Gestión de Equipos y Colaboración**

- Descripción: Administración del trabajo en grupo y trazabilidad.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Registro de acciones de usuarios
 - Historial de actividad
 - Participantes: Alumnos
 - Información: Actividad
 - Controles: Trazabilidad

- **Notificaciones del Sistema**

- Descripción: Gestión de alertas en tiempo real.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Centro de notificaciones
 - Participantes: Sistema
 - Información: Eventos

- **Gamificación**

- Descripción: Sistema de incentivos y ranking.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Ranking dinámico
 - Sistema de logros
 - Participantes: Sistema, Alumnos
 - Información: Puntajes

- **Procesos Estratégicos (Gobierno y definición del sistema)**

- **Supervisión del Desempeño Académico**

- Descripción: Monitoreo del rendimiento de alumnos.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Visualización de desempeño

- Consulta por ciclo lectivo
- Participantes: Docentes
- Información: Rendimiento
- Documentos: Dashboard
- **Analítica e Insights Pedagógicos**
 - Descripción: Generación de métricas y recomendaciones mediante IA.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Dashboard de estadísticas
 - Generación de insights pedagógicos
 - Participantes: Sistema, Docentes
 - Información: Datos analíticos
 - Documentos: Reportes
 - Sistemas: IA
- **Evaluación 360°**
 - Descripción: Evaluación entre alumnos.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Autoevaluaciones
 - Evaluaciones entre pares
 - Participantes: Alumnos
 - Información: Evaluaciones
- **Monitoreo de Actividad en Tiempo Real**
 - Descripción: Seguimiento del trabajo de alumnos.
 - Subprocesos / Funcionalidades:
 - Monitoreo de actividad
 - Participantes: Docentes
 - Información: Actividad de alumnos

Sistemas similares existentes

En el mercado actual existen diversas soluciones de gestión empresarial como **Odoo**, **SAP** o **Tango Gestión**, que permiten administrar de manera integral procesos como ventas, stock, contabilidad y recursos humanos. Estos sistemas representan el estándar utilizado en el ámbito profesional y resultan clave para la operación de empresas reales.

Sin embargo, dichas herramientas no están diseñadas con fines educativos. Su complejidad, orientación productiva y falta de adaptación pedagógica dificultan su implementación en contextos escolares, especialmente en niveles secundarios. En general, carecen de funcionalidades orientadas al aprendizaje, como la generación de ejercicios, la retroalimentación formativa o el seguimiento del proceso cognitivo del estudiante.

Existen también plataformas educativas, pero suelen centrarse en contenidos teóricos o ejercicios aislados, sin integrar de manera completa la lógica operativa de una empresa en un entorno unificado. Esto genera nuevamente una fragmentación entre la teoría y la práctica.

En este contexto, el sistema propuesto se diferencia al combinar ambos mundos: por un lado, replica la lógica de un ERP real, permitiendo a los estudiantes gestionar un emprendimiento de forma integral; y por otro, incorpora un enfoque pedagógico mediante el uso de inteligencia artificial y analítica de datos. Esto se traduce en funcionalidades como la generación de escenarios contables realistas, la corrección automatizada con retroalimentación guiada y la provisión de métricas e insights para el docente.

De esta manera, el proyecto no busca reemplazar a los sistemas existentes, sino posicionarse como una herramienta intermedia entre la formación académica y el entorno profesional.

Impulsos

Necesidades, problemas, oportunidades

Este proyecto surge como respuesta a una problemática concreta detectada en el ámbito educativo, particularmente en instituciones de nivel secundario con orientación en contabilidad y gestión empresarial. Actualmente, la enseñanza de estas disciplinas se apoya en herramientas tradicionales como documentos de texto o planillas de cálculo estáticas, que no logran representar la complejidad ni el dinamismo de un entorno empresarial real. Esta situación genera una brecha significativa entre la formación académica y las prácticas del mundo real, donde predominan sistemas integrados de gestión que centralizan la información y automatizan procesos.

Cabe destacar que esta problemática no surge únicamente de un análisis teórico, sino también del contacto directo con el ámbito educativo. A partir del intercambio con docentes de nivel secundario, se pudieron identificar de primera mano las limitaciones de las herramientas actuales, así como las dificultades tanto en la enseñanza como en la evaluación de los contenidos. Este acercamiento permitió validar la necesidad en un contexto real y orientar el desarrollo del sistema hacia una solución concreta y aplicable.

En este contexto, identificamos una necesidad clara de modernización: no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo pedagógico. La contabilidad, tal como se enseña hoy, suele percibirse como una actividad mecánica, fragmentada y poco vinculada a la toma de decisiones empresariales. Los estudiantes registran operaciones sin visualizar su impacto superficial de los conceptos y una pérdida progresiva de motivación. A su vez, el proceso de aprendizaje se ve limitado por la falta de entornos integrados que permitan experimentar, simular y analizar en tiempo real.

Desde la perspectiva del docente, esta problemática se profundiza debido a la alta carga operativa asociada a la corrección manual de ejercicios. La revisión de asientos contables, conciliaciones y actividades prácticas implica un esfuerzo considerable, que muchas veces impide brindar una retroalimentación inmediata y personalizada. Además, la ausencia de herramientas analíticas dificulta el seguimiento del rendimiento estudiantil, imposibilitando detectar patrones de error o identificar alumnos con dificultades antes de instancias evaluativas críticas.

A partir de este diagnóstico, el proyecto propone el desarrollo de un **sistema integral de gestión empresarial escolar (ERP educativo)** que digitaliza y unifica el ciclo completo de los microemprendimientos estudiantiles. Este sistema no sólo replica las funcionalidades de un ERP

tradicional, sino que las adapta al contexto educativo, incorporando además componentes de inteligencia artificial y analítica de datos con fines pedagógicos.

La solución se estructura como una plataforma que permite a los estudiantes gestionar su propia empresa dentro de un entorno controlado, ya sea en modalidad simulada o en contexto reales de producción y comercialización. A través de distintos módulos integrados (producción, stock, gestión financiera, ventas, clientes y recursos humanos), los alumnos pueden operar su emprendimiento de manera completa, comprendiendo la relación directa entre cada acción comercial y su impacto contable y financiero.

Uno de los principales diferenciales del sistema radica en la incorporación de inteligencia artificial, concebida específicamente como una herramienta de apoyo pedagógico. Por un lado, actúa como un asistente que audita automáticamente los registros contables realizados por los estudiantes, comparándolos con las soluciones definidas por el docente y proporcionando una retroalimentación guiada, orientada a la comprensión del error más que a la simple corrección. Por otro, permite enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la digitalización de ejercicios y la generación de nuevos casos y escenarios contables, diseñados para reflejar con mayor fidelidad la dinámica real del flujo empresarial. Esto posibilita que los alumnos trabajen sobre situaciones más cercanas al ámbito profesional, fortaleciendo su capacidad de análisis y aplicación práctica.

Esta automatización no busca reemplazar el rol docente, sino potenciarlo, liberándolo de tareas repetitivas y permitiéndole enfocarse en el acompañamiento conceptual, la interpretación de resultados y la guía estratégica del aprendizaje.

Asimismo, el sistema incorpora herramientas de analítica avanzada que transforman los datos generados en información relevante para la toma de decisiones pedagógicas. A través de dashboards y visualizaciones, el docente puede identificar en tiempo real los temas que presentan mayores dificultades, así como el nivel de participación y desempeño de cada estudiante o grupo. De este modo, se promueve una enseñanza basada en evidencia, que permite ajustar contenidos, metodologías y tiempos de intervención según las necesidades concretas del curso.

Complementariamente, se incorporan mecanismos de gamificación que buscan fortalecer la motivación y el compromiso del alumnado. A través de sistemas de puntaje, rankings y logros, se incentiva no solo el volumen de ventas, sino también la precisión contable y la eficiencia en el uso de recursos, promoviendo una formación integral.

Finalmente, el proyecto contempla la generación de métricas e indicadores en tiempo real, tanto a nivel académico como operativo, así como la posibilidad de escalar la solución a múltiples instituciones educativas. De esta manera, no solo se aborda una necesidad puntual, sino que se plantea una propuesta innovadora con potencial de impacto amplio en el ámbito educativo.

En síntesis, este ERP educativo se posiciona como una herramienta que busca cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, integrando tecnología, inteligencia artificial y metodologías activas de aprendizaje para transformar la enseñanza de la contabilidad y la gestión empresarial en una experiencia dinámica, contextualizada y significativa.

Propuesta

Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión integral (ERP) potenciado por la inteligencia artificial para el nivel secundario, que permita digitalizar y simular la gestión empresarial de los estudiantes y automatizar la asistencia pedagógica y evaluativa del docente.

Alcances

ERP

1. **Gestionar inventario**
 - a. **ABMC:** Registro de productos con definición de atributos (nombre, descripción, cantidad).
 - b. **Control de stock en tiempo real:** Visualización dinámica de niveles de inventario y ejecución de ajustes manuales de stock.
2. **Registro de ventas - ingreso**
 - a. **Captura de Transacciones de Venta:** Registro de operaciones comerciales incluyendo fecha, vinculación de cliente, desglose de ítems y lista de precios aplicada.
 - b. **Cálculo Automatizado de Liquidación:** Procesamiento lógico de subtotales, aplicación de tasas impositivas/descuentos y determinación del importe neto final.
3. **Registro de egresos**
 - a. **Captura de egresos:** Registros de compras y gastos operativos.
4. **Registros de movimientos**
 - a. Historial detallado de cada ingreso y egreso
5. **Generar asientos**
 - a. **Libro diario:** Creación manual de asientos contable por partida doble.
6. **Gestión de pedidos**
 - a. **Workflow de estados de pedido:** Sistema de trazabilidad para el seguimiento del ciclo operativo (pendiente - preparación - enviado - entregado/cancelado).
 - b. **Formulario de pedido:** Ingreso de cliente y selección múltiple de productos con reserva de stock / tener en cuenta cantidad de productos a pedido.
 - c. **Grilla / Historial de pedidos:** Consultar pedidos con filtros de búsqueda (fecha, rango de montos, cliente)
7. **Emisión de Comprobantes y Contabilidad**
 - a. **Facturación Digital:** Generación de documentos comerciales en formato PDF con diseño estandarizado.
 - b. **Control de Correlatividad:** Sistema de numeración secuencial automática para garantizar el orden de los comprobantes emitidos.

Inteligencia Artificial

1. **Generación y digitalización de ejercicios**

- a. **Motor de Generación de Enunciados:** Creación paramétrica de casos prácticos contables (ej: compra/venta con variantes impositivas).
 - b. Digitalización de enunciados escritos a mano
 - c. Digitalización de resoluciones hechas a mano
 - d. Crear asientos de resolución manualmente
- 2. Validación y Auditoría Inteligente**
- a. **Cotejo Lógico de Resoluciones:** Algoritmo de comparación entre la resolución del usuario y la esperada, permitiendo detectar desviaciones lógicas.
 - b. **Detección de Anomalías Operativas:** Identificación de inconsistencias de negocio (ej: facturación sin remito de entrada o ventas con quiebre de stock).
 - c. **Auditoría de Control Interno:** Detección de omisiones en los pasos administrativos obligatorios definidos por las mejores prácticas empresariales.
- 3. Feedback Educativo y Analítica**
- a. **Sistema de Pistas Contextuales:** Generación de sugerencias basadas en normas contables vigentes ante la detección de errores en la carga de datos.
 - b. **Tablero de Analítica Docente:** Reporte consolidado de patrones de error recurrentes y detección de brechas de aprendizaje por temas específicos.

Generales

- 1. Gestión de usuarios**
- a. ABMC: Registro de usuarios con sus datos.
 - b. Administración de roles: Control de permisos para diferenciar capacidades de alumnos (Empresas) y profesores.
- 2. Gestión de equipos y colaboración**
- a. Registro de acciones de usuarios: Trazabilidad total que permite ver qué miembro del grupo realizó cada acción específica (Asientos, carga de productos, etc.)
 - b. Historial de actividad: Registro de movimientos dentro de cada empresa.
 - c. Evaluación 360°: Módulo integrado para autoevaluaciones y evaluaciones de desempeño entre los propios compañeros de equipo.
- 3. Gestión de configuraciones:**
- a. Gestión de Ciclos Lectivos: Creación y cierre de periodos anuales (ej: 2026, 2027) para mantener los datos organizados.
 - b. Plan de Cuentas: Configuración y personalización de las cuentas contables que utilizarán los alumnos en sus ejercicios.
- 4. Supervisión docente**
- a. Visualización de desempeño: Panel de control para monitorear el progreso y rendimiento tanto a nivel grupal como individual.
 - b. Monitoreo de actividad: Vista en tiempo real del flujo de trabajo de los alumnos para detectar baja participación o rezagos.
 - c. Consulta por Ciclo Lectivo: Selector para revisar datos históricos de años anteriores sin mezclar con el curso actual.
- 5. Métricas, Analíticas y Reportes**
- a. Mapas de Calor: Visualización gráfica que identifica qué temas contables (IVA, Costos, Ajustes) presentan mayor dificultad para el curso.

- b. Dashboard de Estadísticas: Gráficos dinámicos que se actualizan en tiempo real mediante WebSockets.
- c. Insights Pedagógicos: Reportes generados por IA con recomendaciones sobre qué temas reforzar en clase según los errores detectados.

6. Gamificación

- a. Ranking Dinámico (Scoreboard): Tabla de posiciones basada en puntaje según rendimiento (ventas, precisión, eficiencia).
- b. Sistema de Logros: Entrega de insignias digitales por cumplir metas específicas o proactividad.

7. Notificaciones:

- a. Centro de notificaciones: Alertas visuales y sonoras en tiempo real cuando ocurre un evento.